

MountMonitor

v1.6.0

Manuel Complet Complete Manual

Surveillance en temps réel de monture télescope
pour l'astrophotographie

Real-time telescope mount monitoring
for astrophotography

Théorie, Installation, Utilisation, Référence
Theory, Installation, Usage, Reference

Basé sur MountMonitor v3.37 par Nicolas de Hilster
Réécriture Python/PyQt6 — Mars 2026

Table des matières

I	Théorie / Theory	5
1	Le Ciel et les Coordonnées Célestes	6
1.1	La sphère céleste	6
1.2	Ascension Droite (AD / RA)	6
1.3	Déclinaison (DÉC / DEC)	7
1.4	Angle Horaire (HA)	7
2	Les Montures Équatoriales	8
2.1	Principe de fonctionnement	8
2.2	La vitesse sidérale	8
2.3	Les montures 10Micron	8
2.3.1	Caractéristiques principales	8
2.3.2	Gamme de montures	9
3	Les Erreurs de Suivi	10
3.1	Vue d'ensemble	10
3.2	L'erreur périodique (PE)	10
3.2.1	Qu'est-ce que c'est ?	10
3.2.2	Origine mécanique	10
3.2.3	PEC — Correction de l'erreur périodique	10
3.2.4	Ce que montre MountMonitor	11
3.3	L'erreur d'alignement polaire	11
3.4	La réfraction atmosphérique	11
3.5	Les perturbations mécaniques	11
3.6	Les vibrations environnementales	12
4	Statistiques et Analyse	13
4.1	L'écart-type (Standard Deviation)	13
4.1.1	Définition	13
4.1.2	L'écart-type glissant (Running STDEV)	13
4.1.3	Interprétation	13
4.2	La tolérance	14
4.3	Min / Max	14
4.4	La médiane comme référence	14
5	L'Analyse FFT	15
5.1	Qu'est-ce que la FFT ?	15
5.2	Domaine fréquentiel vs. temporel	15
5.3	La limite de Nyquist-Shannon	15

5.4	Guide d'interprétation de la FFT	16
6	Les Protocoles de Communication	17
6.1	Le protocole LX200	17
6.1.1	Historique	17
6.1.2	Fonctionnement	17
6.1.3	Extensions 10Micron	17
6.2	Le protocole ASCOM	18
6.2.1	Qu'est-ce que ASCOM ?	18
6.2.2	ASCOM vs LX200 — Quand utiliser quoi ?	18
6.3	ASCOM Alpaca (futur)	18
7	La Synchronisation Temporelle	19
7.1	Pourquoi le temps est important	19
7.2	Le graphe de temps	19
7.2.1	Comment interpréter un saut	19
7.3	NTP — Network Time Protocol	19
II	Guide Pratique / Practical Guide	20
8	Installation	21
8.1	Prérequis	21
8.2	Installation rapide	21
8.2.1	Windows	21
8.2.2	Linux / macOS	21
8.2.3	Installation manuelle	21
8.3	Mode simulation (premier test)	21
9	Configuration	22
9.1	Première configuration	22
9.2	Onglet Général	22
9.3	Onglet Traitement	23
9.4	Onglet Auxiliaire	23
9.4.1	Serveur NTP	23
9.4.2	Sismomètre	23
9.5	Onglet Divers — Vérifications monture	23
10	Utilisation Quotidienne	24
10.1	Flux de travail typique	24
10.2	Connexion ASCOM	24
10.3	Connexion LX200 TCP/IP	25
10.4	Lecture des graphes en temps réel	25
10.4.1	Le graphe AD (Ascension Droite)	25
10.4.2	Zoom vertical	25
10.5	Utiliser la FFT	25
10.6	Réinitialisation	26
11	Les Fichiers Log	27
11.1	Emplacement	27
11.2	Format	27
11.3	Fichier .log — Événements	27
11.4	Fichier .dat — Données monture	27

11.5 Fichier .dti — Données de temps	27
11.6 Fichier .sei — Données sismomètre	28
11.7 Fichier .env — Environnement (v1.6.0)	28
11.8 Fichier .fft — Snapshots FFT	28
12 Diagnostic des Problèmes	29
12.1 Problèmes courants et solutions	29
12.1.1 Étoiles allongées sur les images	29
12.1.2 Pas de données (graphes vides)	29
12.1.3 Données très bruitées	29
12.1.4 STDEV qui augmente progressivement	29
13 Raccourcis et Référence Rapide	30
13.1 Raccourcis clavier	30
13.2 Commandes de lancement	30
13.3 Valeurs de référence	30
14 FAQ	31
15 Nouveautés v1.6.0	32
15.1 Performance — Correction du freeze UI	32
15.2 Rapport de nuit — Scoring adaptatif	33
15.2.1 Montures détectées	33
15.2.2 Seuils adaptés	33
15.2.3 Recommandations adaptées	33
15.3 Sécurité	33
15.4 Logo et icône	34
15.5 Fichiers log — 6 types	34
Crédits / Credits	35

Première partie

Théorie / Theory

Chapitre 1

Le Ciel et les Coordonnées Célestes

1.1 La sphère céleste

Quand on regarde le ciel la nuit, les étoiles semblent se trouver sur une immense sphère qui nous entoure. C'est la **sphère céleste**. Même si les étoiles sont à des distances très différentes, on peut les repérer par leur position sur cette sphère fictive.

*When we look at the night sky, stars appear to be on a vast sphere surrounding us. This is the **celestial sphere**. Even though stars are at very different distances, we can locate them by their position on this fictitious sphere.*

La Terre tourne sur elle-même en 23h 56m 4s (un **jour sidéral**, légèrement plus court qu'un jour solaire de 24h). Du point de vue d'un observateur au sol, la sphère céleste semble tourner d'est en ouest autour d'un axe qui passe par les pôles célestes.

1.2 Ascension Droite (AD / RA)

L'**Ascension Droite** (en anglais *Right Ascension*, abrégé **RA**) est l'équivalent céleste de la longitude terrestre. Elle mesure la position d'un objet le long de l'équateur céleste, d'ouest en est.

- Unité : **heures, minutes, secondes** (pas des degrés!)
- Plage : 0h à 24h (un tour complet = 24 heures)
- Point zéro : le point vernal (intersection de l'écliptique et de l'équateur céleste à l'équinoxe de printemps)

Formule / Formula

Conversion AD $\leftrightarrow$ degrés :

$$1\text{h} = 15 \quad 1\text{m} = 15' \quad 1\text{s} = 15''$$

Exemple : RA = 02h 44m 08s correspond à $2 \times 15 + 44 \times 0.25 + 8 \times (15/3600) = 41.03$

i Information

L'AD est la coordonnée la plus critique pour le suivi. Une erreur de 1 seconde de temps en AD correspond à 15 secondes d'arc sur le ciel (à l'équateur). Avec un échantillonnage de 1.6"/pixel, cela fait environ 9 pixels de traînée!

RA is the most critical coordinate for tracking. A 1-second time error in RA equals 15 arcseconds on the sky (at the equator). With 1.6"/pixel sampling, that's about 9 pixels of trailing!

1.3 Déclinaison (DÉC / DEC)

La **Déclinaison** (en anglais *Declination*, abrégé **DEC**) est l'équivalent céleste de la latitude terrestre. Elle mesure la distance angulaire au-dessus ou en dessous de l'équateur céleste.

- Unité : **degrés, minutes d'arc, secondes d'arc**
- Plage : -90 (pôle sud céleste) à $+90$ (pôle nord céleste)
- 0 = équateur céleste

1.4 Angle Horaire (HA)

L'**Angle Horaire** est la distance angulaire entre un objet et le méridien local (la ligne nord-sud passant par le zénith). Il change en permanence à cause de la rotation de la Terre.

Formule / Formula

$$HA = \text{Temps Sidéral Local} - AD$$

La tolérance en AD peut s'exprimer en secondes d'arc **ou** en secondes de temps. La conversion dépend de la déclinaison :

$$\text{secondes de temps} = \frac{\text{secondes d'arc}}{15 \times \cos(DÉC)}$$

✓ Conseil / Tip

Près du pôle céleste ($DÉC \approx 90$), une erreur en AD a très peu d'effet sur la position réelle de l'étoile sur le capteur. C'est pour ça que les objets circumpolaires sont plus tolérants aux erreurs de suivi en AD.

Near the celestial pole ($DEC \approx 90$), an RA error has very little effect on the actual star position on the sensor. That's why circumpolar objects are more tolerant of RA tracking errors.

Chapitre 2

Les Montures Équatoriales

2.1 Principe de fonctionnement

Une **monture équatoriale** est un dispositif qui compense la rotation de la Terre en faisant tourner le télescope autour d'un axe parallèle à l'axe de rotation terrestre (l'axe polaire).

- **Axe polaire (AD)** : aligné avec l'axe de la Terre, tourne à la vitesse sidérale ($15.041''/s$)
- **Axe de déclinaison (DÉC)** : perpendiculaire à l'axe polaire, ne bouge pas pendant le suivi (en théorie)

Si l'alignement polaire est parfait, la monture n'a besoin de tourner que sur l'axe AD pour suivre un objet. L'axe DÉC reste fixe.

2.2 La vitesse sidérale

La Terre effectue un tour complet en un jour sidéral (23h 56m 4.0905s). La vitesse de rotation est :

Formule / Formula

$$\omega = \frac{360}{23\text{h } 56\text{m } 4.09\text{s}} = \frac{1\,296\,000''}{86\,164.09\text{s}} \approx 15.041 \text{ secondes d'arc par seconde}$$

C'est la **vitesse sidérale**. La monture doit tourner exactement à cette vitesse pour compenser la rotation de la Terre.

2.3 Les montures 10Micron

Les montures **10Micron** (GM1000 HPS, GM2000 HPS, GM3000 HPS, GM4000 HPS) sont parmi les plus précises du marché pour l'astrophotographie. Leur nom vient de leur précision de pointage : 10 microns ($10\,\mu\text{m}$) sur les encodeurs.

2.3.1 Caractéristiques principales

- **Encodeurs absolus haute résolution** : contrairement aux montures à encodeurs relatifs qui perdent leur position à l'extinction, les 10Micron savent toujours exactement où elles pointent
- **Entraînement par vis sans fin** avec correction logicielle : erreur périodique résiduelle $\leq 3''$ (crête à crête), souvent $< 1''$ après correction PEC
- **Modèle de pointage interne** : jusqu'à 100+ étoiles de calibration, compense les erreurs mécaniques, la flexion, la réfraction atmosphérique

- **Imagerie non guidée** : grâce à leur précision, beaucoup d'utilisateurs de 10Micron font de l'astrophotographie **sans autoguidage**, même avec des poses de 300 secondes ou plus
- **Protocole LX200 étendu** : commandes avancées spécifiques (vitesse axiale, position d'encodeur, GPS, réfraction)
- **Interface Ethernet** : connexion TCP/IP directe, pas besoin de câble USB
- **Compatible ASCOM** : driver ASCOM dédié pour intégration avec tous les logiciels d'astronomie Windows

2.3.2 Gamme de montures

Modèle	Usage typique	Capacité	PE	Poids
GM1000 HPS	Portable, petites lunettes	20 kg	$\leq 5''$	10 kg
GM2000 HPS	Semi-fixe, tubes moyens	35 kg	$\leq 4''$	18 kg
GM3000 HPS	Observatoire, gros tubes	50 kg	$\leq 3''$	27 kg
GM4000 HPS	Obs. professionnel	70 kg	$\leq 3''$	37 kg

i Information

Le programme MountMonitor a été initialement développé par Nicolas de Hilster pour surveiller sa monture **GM3000 HPS**. Le but principal était de vérifier la qualité du suivi sans guidage, en enregistrant en continu les positions AD et DÉC rapportées par la monture.

*MountMonitor was originally developed by Nicolas de Hilster to monitor his **GM3000 HPS** mount. The primary goal was to verify unguided tracking quality by continuously recording the RA and DEC positions reported by the mount.*

Chapitre 3

Les Erreurs de Suivi

3.1 Vue d'ensemble

Même la meilleure monture du monde ne suit pas le ciel parfaitement. Plusieurs sources d'erreur se combinent. MountMonitor permet de les identifier et de les quantifier.

3.2 L'erreur périodique (PE)

3.2.1 Qu'est-ce que c'est ?

L'**erreur périodique** (*Periodic Error*, PE) est une oscillation régulière de la vitesse de suivi causée par les imperfections mécaniques des engrenages de la monture.

3.2.2 Origine mécanique

Dans une monture à vis sans fin (*worm gear*), un petit engrenage (la vis) entraîne une grande roue dentée (la roue). Si la vis n'est pas parfaitement ronde ou concentrique :

- À chaque tour de vis, la vitesse de la roue varie légèrement
- Cette variation est **périodique** : elle se répète à chaque tour de vis
- Période typique : **480 secondes** (8 minutes) pour beaucoup de montures
- Amplitude typique : de 2'' (excellente monture) à 30''+ (monture bas de gamme)

Formule / Formula

La période de l'erreur périodique se calcule :

$$T_{PE} = \frac{T_{\text{sidéral}}}{N_{\text{dents}}}$$

où $T_{\text{sidéral}} = 86\,164\text{s}$ et N_{dents} est le nombre de dents de la roue.

Exemple : pour une roue de 180 dents : $T_{PE} = 86164/180 \approx 479\text{s} \approx 8 \text{ minutes}$.

3.2.3 PEC — Correction de l'erreur périodique

Le **PEC** (*Periodic Error Correction*) est un système intégré aux montures modernes qui mémorise la forme de l'erreur périodique et la compense en temps réel. Sur les montures 10Micron, le PEC combiné aux encodeurs absolus réduit l'erreur résiduelle à $< 1''$.

3.2.4 Ce que montre MountMonitor

Dans les graphes d'AD, l'erreur périodique apparaît comme une **ondulation sinusoïdale régulière**. Dans l'analyse FFT, elle se manifeste comme un **pic à la fréquence** $f = 1/T_{PE}$.

✓ Conseil / Tip

Si tu vois un pic net dans la FFT à environ 0.002 Hz (période ~ 480 s), c'est l'erreur périodique de la vis sans fin. Si le pic est très petit ($< 1''$), la monture est bien corrigée. S'il est gros ($> 5''$), vérifie le PEC.

If you see a clear FFT peak at about 0.002 Hz (period ~ 480 s), that's the worm gear periodic error. If it's tiny ($< 1''$), the mount is well corrected. If large ($> 5''$), check PEC settings.

3.3 L'erreur d'alignement polaire

Si l'axe polaire de la monture n'est pas parfaitement aligné avec l'axe de rotation de la Terre, on observe :

- Une **dérive en déclinaison** : les étoiles se déplacent lentement vers le nord ou le sud
- Une **oscillation en AD** avec une période de 24h (mais visible comme une tendance lente dans MountMonitor)

⚠ Attention / Warning

Avec une monture 10Micron, le modèle de pointage interne compense partiellement l'erreur d'alignement polaire. Cela signifie que les graphes de MountMonitor peuvent montrer un suivi "parfait" même si l'alignement est mauvais — car la monture corrige en temps réel. Les commandes `:GaXa#` et `:GaXb#` (positions axiales brutes) permettent de voir la correction réelle appliquée.

With a 10Micron mount, the internal pointing model partially compensates for polar alignment error. This means MountMonitor graphs may show "perfect" tracking even with bad alignment — because the mount corrects in real-time. The `:GaXa#`/`:GaXb#` commands (raw axis positions) show the actual correction being applied.

3.4 La réfraction atmosphérique

L'atmosphère terrestre dévie la lumière des étoiles, surtout quand elles sont basses sur l'horizon. Un objet à 10 de hauteur est décalé d'environ $5'$ par rapport à sa position réelle. La monture doit compenser cette réfraction pour suivre correctement.

Les montures 10Micron ont un **modèle de réfraction intégré** qui corrige automatiquement. MountMonitor vérifie au démarrage que cette correction est activée.

3.5 Les perturbations mécaniques

- **Vent** : secoue le tube et la monture, provoque des pics aléatoires en AD et DÉC
- **Flexion (flexure)** : le tube fléchit sous son propre poids quand il change d'orientation, surtout avec les tubes longs
- **Câbles** : les câbles qui tirent sur le tube ou la monture créent des contraintes
- **Engrenages** : jeu mécanique (*backlash*) dans les engrenages

3.6 Les vibrations environnementales

C'est ici que le sismomètre entre en jeu. Les sources de vibrations incluent :

- **Trafic routier** : vibrations à 1–5 Hz, surtout les poids lourds
- **Trains** : vibrations fortes à basse fréquence, peuvent se propager sur des kilomètres
- **Microséismes** : vibrations naturelles de la croûte terrestre à ~ 0.1 –0.3 Hz, causées par les vagues océaniques
- **Machines/industrie** : fréquences variées
- **Pas humains** : vibrations brèves à 1–3 Hz

i Information

La plupart des microséismes ont un effet $< 0.1''$ sur la monture, ce qui est négligeable pour l'astrophotographie. Mais un train ou un camion à 50m peut provoquer des vibrations de plusieurs secondes d'arc.

Most microseisms have $< 0.1''$ effect on the mount, negligible for astrophotography. But a train or truck at 50m can cause several arcseconds of vibration.

Chapitre 4

Statistiques et Analyse

4.1 L'écart-type (Standard Deviation)

4.1.1 Définition

L'**écart-type** (noté σ , en anglais *Standard Deviation* ou STDEV) mesure la dispersion des données autour de leur moyenne. Plus l'écart-type est petit, plus le suivi est régulier.

Formule / Formula

Pour un ensemble de n valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ de moyenne $\bar{x}$:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

On utilise $n-1$ (pas n) car on travaille avec un échantillon, pas une population complète.

4.1.2 L'écart-type glissant (Running STDEV)

MountMonitor calcule un écart-type **glissant** : à chaque instant, il prend les données des dernières X secondes et calcule l'écart-type de cette fenêtre. Cela donne une courbe qui évolue dans le temps.

- **60 secondes** : réaction rapide, montre les variations à court terme
- **120 secondes** : bon compromis
- **300 secondes** : plus stable, montre les tendances à moyen terme
- **900 secondes** : très lissé, pour les sessions longues

4.1.3 Interprétation

STDEV en AD	Interprétation
$< 0.5''$	Excellent — imagerie non guidée possible
$0.5'' - 1.0''$	Très bon — pas de traînées visibles
$1.0'' - 2.0''$	Correct — acceptable pour la plupart des setups
$2.0'' - 5.0''$	Médiocre — autoguidage recommandé
$> 5.0''$	Problème — vérifier la monture

✓ Conseil / Tip

Ces valeurs dépendent de ton échantillonnage. Avec 1.6"/pixel, un STDEV de 0.5" signifie que la monture "tremble" d'environ $\frac{1}{3}$ de pixel. C'est imperceptible sur l'image finale.

These values depend on your sampling. With 1.6"/pixel, a 0.5" STDEV means the mount "shakes" about $\frac{1}{3}$ of a pixel. Invisible on the final image.

4.2 La tolérance

La **tolérance** est un seuil que tu définis toi-même. Quand la déviation dépasse ce seuil, MountMonitor enregistre un avertissement dans les logs et change la couleur de l'affichage.

✓ Conseil / Tip

Règle pratique pour choisir la tolérance : prends ton échantillonnage en "/pixel. Une tolérance de 1x l'échantillonnage est stricte, 2x est confortable.

Pour ton setup : échantillonnage = 1.60"/pixel → tolérance recommandée = 1.5" à 3.0".

4.3 Min / Max

MountMonitor enregistre en continu les valeurs minimales et maximales de déviation atteintes depuis le début de la session (ou le dernier reset). La **plage** (Max – Min) donne une idée de l'amplitude totale des erreurs.

4.4 La médiane comme référence

Par défaut, MountMonitor utilise la **médiane** des données visibles comme point de référence. La médiane est plus robuste que la moyenne car elle n'est pas affectée par les valeurs extrêmes (un pic de vent ne fausse pas la référence).

Alternative : utiliser les **coordonnées cible** de la monture (la position visée par le dernier goto). Cela donne la déviation absolue par rapport à la cible.

Chapitre 5

L'Analyse FFT

5.1 Qu'est-ce que la FFT ?

La **Transformée de Fourier Rapide** (*Fast Fourier Transform*, FFT) est un algorithme mathématique qui décompose un signal temporel en ses composantes fréquentielles. En termes simples : elle identifie les “rythmes” cachés dans les données.

i Information

Imagine que tu écoutes un orchestre. La FFT est comme une oreille qui identifie chaque instrument séparément : “il y a un violon à 440 Hz, une flûte à 880 Hz, et un tambour à 2 Hz”. Pour une monture : “il y a une erreur périodique à 0.002 Hz, une vibration moteur à 50 Hz, et du trafic à 3 Hz”.

Imagine listening to an orchestra. FFT is like an ear that identifies each instrument separately. For a mount : “there’s periodic error at 0.002 Hz, motor vibration at 50 Hz, and traffic at 3 Hz”.

5.2 Domaine fréquentiel vs. temporel

MountMonitor affiche la FFT sous deux formes :

- **Domaine fréquentiel** (graphe du haut) : axe horizontal en Hz. Un pic à 0.002 Hz signifie qu’il y a une oscillation qui se répète toutes les $1/0.002 = 500$ secondes.
- **Domaine des périodes** (graphe du bas) : axe horizontal en secondes. Le même pic apparaît à 500 secondes. C’est souvent plus intuitif.

5.3 La limite de Nyquist-Shannon

Formule / Formula

On ne peut détecter que les fréquences inférieures à la moitié de la fréquence d’échantillonnage :

$$f_{\max} = \frac{f_{\text{échantillonnage}}}{2}$$

- Données RA/DEC à 2 Hz → on peut détecter jusqu’à 1 Hz
- Données sismomètre à 20 Hz → on peut détecter jusqu’à 10 Hz

5.4 Guide d'interprétation de la FFT

Fréquence	Période	Source probable
0.001–0.003 Hz	5–15 min	Erreur périodique (vis sans fin)
0.01–0.05 Hz	20–100 s	Erreur de guidage (boucle de correction)
0.1–0.3 Hz	3–10 s	Microséismes (vagues océaniques)
1–5 Hz	0.2–1 s	Trafic routier, pas humains
5–10 Hz	0.1–0.2 s	Machines, ventilateurs
50 Hz	0.02 s	Vibration secteur électrique (Europe)

Chapitre 6

Les Protocoles de Communication

6.1 Le protocole LX200

6.1.1 Historique

Le protocole **LX200** a été créé par **Meade Instruments** pour leur télescope LX200, l'un des premiers télescopes informatisés grand public (années 1990). Il est devenu un standard *de facto* dans l'astronomie amateur.

6.1.2 Fonctionnement

Le LX200 est un protocole texte simple basé sur des commandes ASCII envoyées via une connexion série (historiquement RS-232) ou TCP/IP (réseau Ethernet).

- Chaque commande commence par `:` et se termine par `#`
- La réponse se termine aussi par `#`
- Exemples : `:GR#` (Get Right Ascension), `:GD#` (Get Declination)

6.1.3 Extensions 10Micron

10Micron a ajouté de nombreuses commandes propriétaires au protocole LX200 :

Commande	Description
<code>:GVN#</code>	Version du firmware
<code>:GVP#</code>	Nom du produit
<code>:GETID#</code>	Identifiant unique de la monture (20 chiffres)
<code>:pS#</code>	Côté du pilier (Est/Ouest)
<code>:GZ#</code>	Azimut actuel
<code>:GA#</code>	Altitude actuelle
<code>:GaXa#</code>	Position brute de l'axe AD (encodeur, depuis v3.20)
<code>:GaXb#</code>	Position brute de l'axe DÉC (encodeur, depuis v3.20)
<code>:Gstat#</code>	Statut de la monture (suivi, parking, etc.)
<code>:GREF#</code>	État de la correction de réfraction
<code>:U#</code>	Basculer en mode haute précision

i Information

Le port TCP par défaut des montures 10Micron est **3492**. Plusieurs logiciels peuvent se connecter en même temps sur le même IP/port (Virtual KeyPad, TimeSynch, MountMonitor).

*The default TCP port for 10Micron mounts is **3492**. Multiple applications can connect simultaneously to the same IP/port.*

6.2 Le protocole ASCOM

6.2.1 Qu'est-ce que ASCOM ?

ASCOM (*Astronomy Common Object Model*) est un standard de communication pour les équipements d'astronomie sous Windows. Il fonctionne via l'interface **COM** de Windows.

- **Avantage** : un seul driver ASCOM pour la monture, et tous les logiciels (N.I.N.A., SGP, PHD2, MountMonitor...) l'utilisent
- **Inconvénient** : Windows uniquement (historiquement), timing moins précis que le LX200 direct
- Chaque monture a un **driver ASCOM** spécifique (ex : `ASCOM.tenmicron_mount.Telescope`)

6.2.2 ASCOM vs LX200 — Quand utiliser quoi ?

Critère	LX200 TCP/IP	ASCOM
Système d'exploitation	Tous (réseau)	Windows uniquement
Précision du timing	Meilleure	Légèrement moins bonne
Commandes avancées	Toutes (10Micron extensions)	Selon le driver
Facilité d'utilisation	Nécessite IP/port	Sélection dans une liste
Multi-logiciel	Natif (TCP)	Via ASCOM Hub

Attention / Warning

Avec ASCOM, les coordonnées cible de la monture peuvent ne pas être disponibles tant qu'un goto n'a pas été effectué après le démarrage de MountMonitor. C'est une limitation du protocole ASCOM.

With ASCOM, target coordinates may not be available until a goto is performed after MountMonitor starts. This is an ASCOM protocol limitation.

6.3 ASCOM Alpaca (futur)

Alpaca est la version moderne d'ASCOM, basée sur HTTP/REST au lieu de COM. Elle est multiplateforme (Windows, Linux, macOS) et ne nécessite pas d'installation de drivers. Support prévu dans une future version de MountMonitor.

Chapitre 7

La Synchronisation Temporelle

7.1 Pourquoi le temps est important

La monture a sa propre horloge interne. Le PC aussi. Si ces deux horloges dérivent l'une par rapport à l'autre, les données de MountMonitor deviennent moins fiables.

De plus, un **saut d'horloge** dans la monture peut provoquer un saut en AD : si la monture recale soudainement son horloge de 1 seconde, elle “saute” de 15” en AD, ce qui peut créer une traînée visible sur l'image.

7.2 Le graphe de temps

MountMonitor affiche quatre courbes :

1. **PC – Monture** (gris) : la différence entre l'horloge du PC et celle de la monture. Si cette ligne est plate, les horloges sont stables. Si elle dérive, l'une des horloges est imprécise.
2. **Boucle PC** (vert) : le temps que met un cycle complet de MountMonitor vu par le PC. Devrait être constant.
3. **Boucle Monture** (rouge) : le même cycle vu par la monture. Devrait se superposer au vert.
4. **PC – NTP** (bleu) : si un serveur NTP est configuré, montre l'écart entre le PC et le temps universel.

7.2.1 Comment interpréter un saut

Si la ligne grise fait un saut soudain :

- Si le rouge “anticipe” le vert → la monture a recalé son horloge (risque de traînée en AD)
- Si le vert “anticipe” le rouge → le PC a recalé son horloge (pas d'impact sur le guidage)

7.3 NTP — Network Time Protocol

MountMonitor peut contacter un serveur NTP (comme `time.nist.gov`) pour mesurer l'écart entre l'horloge du PC et le temps universel. **MountMonitor ne modifie jamais l'heure du PC ni de la monture** — il mesure seulement.

Deuxième partie

Guide Pratique / Practical Guide

Chapitre 8

Installation

8.1 Prérequis

- **Python 3.11+** : téléchargeable sur <https://python.org>
- **Windows 10/11** (pour ASCOM) ou Linux/macOS (LX200 uniquement)
- Connexion réseau vers la monture (pour LX200) ou driver ASCOM installé

8.2 Installation rapide

8.2.1 Windows

1. Double-cliquer sur `launch.bat`
2. Le script détecte Python, crée un environnement virtuel, installe les dépendances et lance le programme
3. C'est tout !

8.2.2 Linux / macOS

```
chmod +x launch.sh
./launch.sh
```

8.2.3 Installation manuelle

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate      # Linux/macOS
# ou: venv\Scripts\activate  # Windows
pip install -r requirements.txt
python main.py
```

8.3 Mode simulation (premier test)

Pour tester le programme sans monture réelle :

```
python main.py --sim-all
```

Cela simule une monture avec une erreur périodique réaliste et un sismomètre. Parfait pour se familiariser avec l'interface.

Chapitre 9

Configuration

9.1 Première configuration

Avant de connecter ta monture, configure les paramètres essentiels :

1. Ouvrir les préférences : **Ctrl**+, ou menu *Édition* → *Préférences*
2. Onglet *Général* :
 - Nom de l’observatoire (pour les fichiers log)
 - **Protocole** : choisis ASCOM si ta monture a un driver ASCOM (c’est le cas des 10Micron)
 - Si LX200 : entre l’adresse IP et le port de la monture
 - Si ASCOM : entre l’identifiant du driver (ex : `ASCOM.tenmicron_mount.Telescope`)
3. Onglet *Traitement* :
 - Fréquence de polling : **2 Hz** est un bon début (augmenter si le PC et la monture le permettent)
 - Tolérance AD : **1.5’’** (environ 1 pixel pour un setup typique)
 - Tolérance DÉC : **1.5’’**
4. Cliquer OK

9.2 Onglet Général

Paramètre	Description
Nom de l’observatoire	Texte libre, apparaît dans les entêtes des fichiers log
Nom de la monture	Récupéré automatiquement de la monture à la connexion
Protocole	LX200 (TCP/IP), ASCOM (Windows), Alpaca, ou Simulation
Adresse IP	Adresse de la monture sur le réseau (LX200 uniquement)
Port	Port TCP, défaut 3492 pour les 10Micron (LX200 uniquement)
ASCOM Driver	Identifiant du driver ASCOM, ex : <code>ASCOM.tenmicron_mount.Telescope</code>
Ratio Graph :Texte	Proportion entre la hauteur des graphes et la zone de texte
Langue	Auto (détection système), English, ou Français

9.3 Onglet Traitement

Paramètre	Description
Fréquence de polling	Nombre d'interrogations par seconde. 2–5 Hz recommandé.
Plage glissante	Fenêtre de calcul STDEV : 60, 120, 300, ou 900 secondes
Corriger graphes	Décale les graphes pour compenser le délai du STDEV glissant
Référence	Médiane des données ou coordonnées cible de la monture
Tolérance AD	Seuil en secondes d'arc (ou secondes de temps)
Tolérance DÉC	Seuil en secondes d'arc
Mode axial	Désactivé, vitesse axiale, ou déplacement axial (10Micron)
Journalisation	Tout enregistrer ou seulement quand la monture suit
Délai après rotation	Temps d'attente après un goto avant de reprendre le suivi

9.4 Onglet Auxiliaire

9.4.1 Serveur NTP

Paramètre	Description
Activer	Active la comparaison PC–NTP (ligne bleue dans le graphe temps)
Adresse serveur	Défaut : <code>time.nist.gov</code> . Alternatives : <code>pool.ntp.org</code>
Intervalle	Fréquence de contact du serveur NTP (défaut : 30 secondes)

9.4.2 Sismomètre

Paramètre	Description
Activer	Affiche le graphe sismique et enregistre les données .sei
Port série	Le port COM du convertisseur USB-ADC du sismomètre
Fréquence	Fréquence d'échantillonnage (défaut : 20 Hz)
Offset	Valeur à soustraire pour centrer les données autour de zéro
Plage	Amplitude max affichée sur le graphe

9.5 Onglet Divers — Vérifications monture

Au démarrage et après chaque goto, MountMonitor peut vérifier automatiquement certains réglages de la monture :

Vérification	Pourquoi c'est important
Correction réfraction	Doit être activée pour un suivi précis
Vitesse = sidérale	S'assure que la monture suit à la bonne vitesse
Synchro GPS	Vérifie que l'horloge GPS est synchronisée
Suivi dual	Vérifie l'état du suivi dual (2 axes)

Chapitre 10

Utilisation Quotidienne

10.1 Flux de travail typique

1. **Démarrer MountMonitor** avant de commencer la session d'imagerie
2. **Connecter** la monture (bouton ou Ctrl+K)
3. L'enregistrement démarre automatiquement
4. **Imager normalement** avec N.I.N.A., SGP, ASIAIR, etc.
5. MountMonitor tourne en arrière-plan, enregistre tout
6. En fin de session, **vérifier les graphes** pour diagnostiquer d'éventuels problèmes
7. Consulter les fichiers log si nécessaire

✓ Conseil / Tip

MountMonitor ne modifie **aucun réglage** de la monture. Il ne fait que lire. Tu peux le laisser tourner en permanence sans risque.

*MountMonitor does not modify **any** mount setting. It only reads. You can leave it running permanently without risk.*

10.2 Connexion ASCOM

Pour les montures 10Micron avec driver ASCOM :

1. Assure-toi que le driver ASCOM de ta 10Micron est installé
2. Dans les préférences, sélectionne le protocole **ASCOM**
3. Entre l'identifiant du driver : `ASCOM.tenmicron_mount.Telescope`
4. Clique "Connect / Connecter" dans la barre d'outils

⚠ Attention / Warning

Si un autre logiciel (N.I.N.A., SGP) utilise déjà la monture en ASCOM, tu dois passer par un **ASCOM Hub** (comme ASCOM Device Hub) pour partager la connexion entre plusieurs logiciels.

*If another program (N.I.N.A., SGP) is already using the mount via ASCOM, you need an **ASCOM Hub** to share the connection between multiple applications.*

10.3 Connexion LX200 TCP/IP

Alternative à ASCOM, particulièrement utile quand :

- Tu veux un timing plus précis
 - Tu utilises Linux ou macOS
 - Tu veux accéder aux commandes avancées 10Micron
1. Dans les préférences, sélectionne le protocole **LX200 (TCP/IP)**
 2. Entre l'adresse IP de ta monture (visible dans les réglages réseau de la monture)
 3. Port : **3492** (défaut 10Micron)
 4. Connecter

10.4 Lecture des graphes en temps réel

10.4.1 Le graphe AD (Ascension Droite)

Élément	Couleur	Signification
Données brutes	Magenta	Déviations en " par rapport à la référence
Tolérance	Vert	Limites haute et basse de tolérance
STDEV glissant	Bleu	Écart-type sur la plage glissante
Min/Max	Pointillé	Valeurs extrêmes atteintes
Max STDEV	Bleu pointillé	STDEV maximum atteint
Médiane	Gris pointillé	Ligne de référence (zéro)
Marques de temps	Gris vertical	Toutes les 30 secondes, avec l'heure

10.4.2 Zoom vertical

Quatre modes de zoom vertical (menu *Affichage* → *Zoom vertical*) :

1. **Données (centré médiane)** : zoome sur les données, la médiane est centrée verticalement. Les lignes de tolérance peuvent sortir de l'écran.
2. **Tolérance** : zoome sur les lignes de tolérance. Les données peuvent sortir de l'écran si la monture dévie beaucoup.
3. **Maximum** : montre tout (données + tolérance). Les pics peuvent comprimer le détail.
4. **Min/Max** : zoome sur les lignes min/max pour lire leurs valeurs.

10.5 Utiliser la FFT

1. Ouvrir la fenêtre FFT : **Ctrl+F** ou menu *Affichage* → *Analyse FFT*
2. Attendre quelques minutes pour accumuler suffisamment de données
3. Chercher les pics significatifs
4. Utiliser les boutons **+/-</>** pour zoomer et naviguer

10.6 Réinitialisation

Action	Quand l'utiliser
Réinitialiser Min/Max	Après un goto (les min/max du pointage précédent ne sont plus pertinents)
Réinitialiser tampons	Si les graphes sont “pollués” et tu veux repartir à zéro
Réinitialiser tout	Après un changement de cible
Nouveaux fichiers	Si tu veux séparer les logs par cible/session

Chapitre 11

Les Fichiers Log

11.1 Emplacement

Tous les fichiers sont dans le sous-dossier **Logs/** du répertoire de MountMonitor. Nom : **MountMonitor_YYYYMMDD**

11.2 Format

Tous les fichiers sont en **texte ASCII** avec des **tabulations** comme séparateurs. Tu peux les ouvrir avec :

- N’importe quel éditeur de texte (Bloc-notes, VS Code)
- Excel (Fichier → Ouvrir, choisir “délimité par tabulations”)
- Python/pandas pour une analyse avancée

11.3 Fichier .log — Événements

Contient les changements de réglages, les alertes de tolérance dépassée, les retours dans la tolérance, et un résumé à la fermeture.

Exemple :

```
26/02/2026 02:40:46.430  Tolerance: 1.5''
26/02/2026 02:40:46.430  Starting NTP thread.
26/02/2026 02:40:46.571  Refraction Correction: Enabled
26/02/2026 02:40:46.574  Tracking Rate: Sidereal
26/02/2026 02:40:46.636  Mount status: tracking
```

11.4 Fichier .dat — Données monture

Colonnes : timestamp, heure monture, AD brute, AD (h), déviation AD ("), STDEV AD ("), DÉC brute, DÉC (°), déviation DÉC ("), STDEV DÉC ("), axe AD, axe DÉC, statut.

C’est le fichier le plus utile pour une analyse post-session dans Excel.

11.5 Fichier .dti — Données de temps

Colonnes : heure monture, différence PC-monture (ms), temps boucle PC (ms), temps boucle monture (ms), différence PC-NTP (ms).

11.6 Fichier .sei — Données sismomètre

Colonnes : timestamp, donnée brute, donnée avec offset, écart-type.

11.7 Fichier .env — Environnement (v1.6.0)

Contient les données d’environnement échantillonnées toutes les 30 secondes :

- Température externe et interne de la monture
- Pression barométrique
- Qualité du modèle d’alignement (nombre d’étoiles, RMS, erreur polaire)
- Statut étendu de la monture (:Gstat#)
- Compte à rebours du méridien flip

Contains environment data sampled every 30 seconds: external/internal mount temperature, barometric pressure, alignment model quality (stars, RMS, polar error), extended mount status, and meridian flip countdown.

11.8 Fichier .fft — Snapshots FFT

Contient les snapshots des analyses FFT : fréquences, amplitudes, périodes détectées pour AD, DÉC et données sismiques.

Chapitre 12

Diagnostic des Problèmes

12.1 Problèmes courants et solutions

12.1.1 Étoiles allongées sur les images

Vérifier dans MountMonitor :

1. Le graphe AD montre-t-il des pics au moment de la pose ?
2. Le STDEV est-il $> 2''$ pendant la pose ?
3. Y a-t-il un pic dans la FFT correspondant à l'erreur périodique ?
4. Y a-t-il une corrélation entre les pics et les données sismiques ?

Solutions possibles :

- Si PE visible dans la FFT → activer/recalibrer le PEC
- Si pics aléatoires → vérifier les câbles, le vent, la stabilité du trépied
- Si dérive en DÉC → refaire l'alignement polaire

12.1.2 Pas de données (graphes vides)

- Vérifier l'adresse IP et le port de la monture
- Vérifier que la monture est allumée et connectée au réseau
- Essayer le mode simulation pour vérifier que le programme fonctionne
- Si ASCOM : vérifier que le driver est installé et que la monture n'est pas verrouillée par un autre logiciel

12.1.3 Données très bruitées

- Fréquence de polling trop haute pour la connexion réseau → réduire à 1–2 Hz
- Monture en mode basse résolution → en LX200, MountMonitor active automatiquement la haute résolution
- Interférences électromagnétiques sur les câbles

12.1.4 STDEV qui augmente progressivement

- Dérive d'alignement polaire → vérifier dans le graphe DÉC
- Changement de température (flexion du tube) → refaire la mise au point
- Modèle de pointage dégradé → refaire un modèle de pointage

Chapitre 13

Raccourcis et Référence Rapide

13.1 Raccourcis clavier

Raccourci	Action
Ctrl+K	Connecter à la monture
Ctrl+D	Déconnecter
Ctrl+F	Ouvrir/fermer la fenêtre FFT
Ctrl+,	Ouvrir les préférences
Ctrl+Q	Quitter
F1	Afficher l'aide

13.2 Commandes de lancement

Commande	Description
<code>python main.py</code>	Mode normal (nécessite une monture)
<code>python main.py -sim-all</code>	Simulation complète (monture + sismomètre)
<code>python main.py -sim-mount</code>	Simulation monture seule
<code>python main.py -sim-seismometer</code>	Simulation sismomètre seul
<code>python main.py -log-level DEBUG</code>	Logs détaillés pour le diagnostic

13.3 Valeurs de référence

Grandeur	Valeur	Note
Vitesse sidérale	$15.041''/s$	Rotation de la Terre
Jour sidéral	23h 56m 4.09s	Plus court qu'un jour solaire
Port TCP 10Micron	3492	Défaut
1 seconde de temps RA	$15''$ à l'équateur	Diminue vers les pôles
PE typique vis sans fin	$\sim 480s$	$= 86164/N_{\text{dents}}$
STDEV excellent	$< 0.5''$	Imagerie non guidée possible
STDEV acceptable	$< 2.0''$	Guidage recommandé au-delà

Chapitre 14

FAQ

Q : MountMonitor peut-il corriger les erreurs de suivi ?

R : Non. MountMonitor **observe seulement**. Il ne modifie aucun réglage de la monture et ne touche ni à l'horloge du PC ni à celle de la monture. C'est un outil de diagnostic, pas de correction.

Q : Puis-je utiliser MountMonitor en même temps que N.I.N.A. / SGP / PHD2 ?

R : Oui. En LX200 TCP/IP, plusieurs logiciels peuvent se connecter en même temps au même port. En ASCOM, utilise un Hub ASCOM pour partager la connexion.

Q : Quelle fréquence de polling choisir ?

R : 2 Hz est un bon début. Si ton PC et ta connexion sont rapides, tu peux monter à 5 Hz. Au-delà, le gain est marginal et la charge réseau augmente.

Q : Mon STDEV augmente avec le temps, est-ce normal ?

R : Pas forcément. Cela peut indiquer une dérive (alignement polaire) ou un changement de conditions (vent, température). Vérifie le graphe DÉC pour la dérive et les données sismiques pour les vibrations.

Q : Les valeurs affichées sont-elles fiables si le seeing est mauvais ?

R : MountMonitor mesure la position *rapportée par la monture*, pas la position réelle de l'étoile sur le capteur. Si la monture a des encodeurs absolus (10Micron), les valeurs sont très fiables indépendamment du seeing.

Q : La fenêtre redimensionnée montre des données corrompues.

R : C'est un bug connu de l'original (résolu dans cette version). Si tu vois quand même un problème, fais un "Réinitialiser tampons" dans le menu Reset.

Q : Comment exporter les données pour les analyser dans Excel ?

R : Les fichiers .dat dans le dossier Logs/ sont en texte tabulé. Ouvre-les dans Excel avec "Ouvrir" → "Fichier texte" → "Délimité" → "Tabulation".

Chapitre 15

Nouveautés v1.6.0

15.1 Performance — Correction du freeze UI

La version 1.6.0 corrige un problème majeur de gel progressif de l'interface, causé par 7 sources cumulatives identifiées et corrigées :

1. **Cache numpy dans DataBuffer** : la méthode `get_arrays()` ne recopie plus les 50 000+ éléments du buffer circulaire à chaque appel. Un système de *dirty flag* ne reconstruit les tableaux que lorsque les données changent.
2. **Downsampling des graphiques** : nouvelle méthode `get_downsampled_arrays(5000)` qui réduit les données à 5 000 points maximum pour l'affichage, tout en conservant les points extrêmes.
3. **Timer de rafraîchissement 250 ms** : réduit de 100 ms (10 fps) à 250 ms (4 fps). L'oeil ne perçoit pas la différence, mais la charge CPU est divisée par 2.5.
4. **StatusPanel QPlainTextEdit** : remplacement de QTextEdit (HTML coûteux en reflow) par QPlainTextEdit (texte brut, 10× plus rapide).
5. **Cache setStyleSheet** : les styles CSS du panneau de statut ne sont recalculés que si l'état change réellement (tolérance dépassée ou non).
6. **STDEV hors verrou** : le calcul de l'écart-type glissant copie les données sous verrou, mais effectue le calcul lourd en dehors, libérant le thread principal plus vite.
7. **Pen/Font cachés** : les objets QPen et QFont pour les marques de temps ne sont plus recréés à chaque rafraîchissement.

Version 1.6.0 fixes a critical progressive UI freeze caused by 7 cumulative sources: numpy array caching with dirty flags, graph downsampling (max 5K points), 250 ms refresh timer (was 100 ms), QPlainTextEdit instead of QTextEdit, stylesheet caching, STDEV computation outside lock, and cached pen/font objects.

✓ Conseil / Tip

Avec ces optimisations, MountMonitor peut tourner des sessions de 8h+ sans aucune dégradation de performance, même avec un buffer de 50 000+ échantillons.

With these optimizations, MountMonitor can run 8h+ sessions without any performance degradation, even with 50,000+ samples in the buffer.

15.2 Rapport de nuit — Scoring adaptatif

Le rapport d’analyse automatique (généré au parcage ou à l’ouverture d’un log) détecte désormais automatiquement les **montures de précision non-guidées** et adapte les seuils de notation en conséquence.

15.2.1 Montures détectées

La détection se fait en combinant trois champs : `mount_name`, `mount_driver` (driver ASCOM), et `firmware`. Les montures suivantes sont reconnues comme “précision non-guidée” :

- **10Micron** (GM1000, GM2000, GM3000, GM4000)
- **Planewave** (L-series)
- **ASA DDM** (DDM60, DDM85, DDM160)

15.2.2 Seuils adaptés

Qualité	Monture guidée (standard)	Monture précision non-guidée
Excellent	$< 0.5''$	$< 2.0''$
Bon / Good	$< 1.5''$	$< 4.0''$
Correct / Fair	$< 3.0''$	$< 8.0''$
Mauvais / Poor	$\geq 3.0''$	$\geq 8.0''$

i Information

Les montures 10Micron sans autoguiding ont typiquement un RMS de 1–3” en mode non-guidé, ce qui est excellent pour leur catégorie. Les seuils standard (conçus pour le guidage) donnaient systématiquement “Mauvais” pour ces montures, ce qui était trompeur.

Unguided 10Micron mounts typically show 1–3” RMS, which is excellent for their category. Standard thresholds (designed for guided mounts) would consistently rate them “Poor”, which was misleading.

15.2.3 Recommandations adaptées

Le rapport adapte aussi ses recommandations :

- **Monture guidée** : recommande d’améliorer l’alignement polaire, de réduire le backlash, d’optimiser les paramètres de guidage
- **Monture non-guidée** : recommande d’améliorer le modèle de pointage (plus d’étoiles de calibration), de vérifier la correction PEC, de surveiller la flexion mécanique

15.3 Sécurité

La version 1.6.0 inclut un audit de sécurité complet avec 15 points vérifiés :

- **Buffer de réponse limité** (LX200 TCP/IP et Serial) : les réponses réseau sont limitées à 4 096 octets pour prévenir les attaques par déni de service (buffer overflow)
- **Sanitisation des en-têtes log** : les chaînes utilisateur (nom observatoire, nom monture, driver) sont nettoyées avant écriture dans les fichiers log pour empêcher l’injection de retours à la ligne ou tabulations
- **Flush périodique optimisé** : les fichiers log sont flushés toutes les 20 écritures au lieu de chaque écriture, ce qui améliore les performances sur NAS (réduction de 95% des appels flush)

- **Parse mount_driver** : le parser de logs extrait le driver ASCOM depuis les fichiers `.dat` pour enrichir la détection de monture

v1.6.0 includes a comprehensive security audit: 4 096-byte response buffer limits on LX200 connections (anti-DoS), log header sanitization (anti-injection), periodic flush optimization (NAS performance), and mount driver parsing for enriched detection.

15.4 Logo et icône

MountMonitor dispose désormais d'un logo dédié, généré par le script `generate_logo.py` :

- Silhouette de monture GEM sur fond cosmique étoilé
- Réticule vert symbolisant le suivi de précision
- Monogramme doré "MM"
- Formats : `logo.png` (512×512), `logo_64.png` (64×64), `logo.ico` (multi-taille)
- Intégré dans la fenêtre principale via `setWindowIcon()`

15.5 Fichiers log — 6 types

Le système de journalisation passe de 5 à **6 types de fichiers** avec l'ajout du fichier `.env` :

Extension	Contenu
<code>.log</code>	Événements (connexion, alertes, résumé session)
<code>.dat</code>	Données monture (positions, déviations, STDEV, statut)
<code>.dti</code>	Données de temps (différences PC-monture, boucles, NTP)
<code>.sei</code>	Données sismomètre (brut, offset, écart-type)
<code>.fft</code>	Snapshots FFT (fréquences, amplitudes, périodes)
<code>.env</code>	Environnement (température, pression, modèle, statut étendu)

Crédits / Credits

- **Programme original** : MountMonitor v3.37 (Java) par Nicolàs de Hilster, PhD — Starmountain Survey & Consultancy BV, 2018–2021. <https://dehilster.info/astronomy/mountmonitor.php>
- **Réécriture Python** : MountMonitor v1.6.0, Python/PyQt6/pyqtgraph, 2026
- **Bibliothèques** : PyQt6 (The Qt Company), pyqtgraph, NumPy, pyserial, ntplib, comtypes